

SolPC4 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - PC4: TLS, Post Quantum Cryptography, firma digital y certificacion

Este PDF esta preparado como practica de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, seleccion unica o multiple y respuestas correctas marcadas en verde. Las explicaciones se colocan debajo de cada pregunta para estudiar la justificacion tecnica.

Fuentes de estudio usadas: PC4-CLA.pdf, TLS Protocol, POST_QUANTUM_CRYPTOGRAPHY, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, DIGITAL_CERTIFICATION y codigo Java del repositorio del curso. Nota: el reporte PC4 muestra solo preguntas incorrectas o parcialmente incorrectas.

Question 1 of 6 | Tema: Mathematical Digital Signature / Verify

En la fase de validacion matematica de una firma digital (operacion Verify), de todos los parametros necesarios para su uso ¿que elementos criptograficos o de datos son requeridos como entrada ineludible por el objeto verificador?

- ☐ A. El algoritmo de intercambio de llaves simetricas (KEM).
- ☒ B. La llave publica correspondiente al par asimetrico que genero la firma.
- ☒ C. Los datos o el documento original (en bytes) que fue firmado.
- ☐ D. La llave privada del emisor de la firma.
- ☐ E. La contraseña de proteccion del KeyStore.

Respuesta(s) correcta(s): B, C

Solucion breve: La verificacion requiere inicializar el verificador con la llave publica y alimentar los mismos bytes del documento firmado para recalculer el resumen. La llave privada solo se usa al generar la firma; la contraseña del KeyStore solo aplica si se abre un contenedor.

Question 2 of 6 | Tema: Post Quantum Cryptography / Trapdoor Functions

¿Cual es el concepto matematico fundamental sobre el que recae la seguridad operativa de la criptografia de llave publica clasica?

- ☐ A. Permutaciones pseudoaleatorias.
- ☒ B. Funciones trampa (Trapdoor functions).
- ☐ C. Isogenias de curvas elipticas.
- ☐ D. Funciones de un solo sentido puras.
- ☐ E. Funciones hash resistentes a colisiones.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: La criptografia de llave publica se apoya en funciones faciles de evaluar publicamente pero dificiles de invertir sin informacion secreta. Esa informacion secreta es la trapdoor, que permite descifrar o firmar de forma eficiente.

Question 3 of 6 | Tema: TLS / TrustStore

¿Que elementos criptograficos son validos y necesarios para almacenar dentro del contenedor de confianza (TrustStore) de un cliente TLS?

- ☐ A. La llave privada del propio cliente.
- ☐ B. La llave secreta de la sesion.
- ☐ C. La llave privada del servidor remoto.

☒ D. El certificado digital de una Autoridad Certificadora (CA) raiz.

☒ E. El certificado digital del servidor (en caso de ser autofirmado).

Respuesta(s) correcta(s): D, E

Solucion breve: Un TrustStore almacena certificados confiables: certificados de CA raiz o, en escenarios controlados, el certificado autofirmado del servidor. No almacena llaves privadas ni secretos simetricos de la sesion TLS.

Question 4 of 6 | Tema: Post Quantum Cryptography / Shor

¿Cuales de los siguientes algoritmos criptograficos actualmente desplegados se encuentran amenazados y podrian ser vulnerados por el algoritmo cuantico de Shor?

☒ A. RSA

☐ B. AES-256

☒ C. ECDSA

☐ D. ChaCha20

☒ E. ECC

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solucion breve: Shor compromete problemas de factorizacion y logaritmo discreto. Por eso amenaza RSA y criptografia de curvas elipticas, incluyendo ECC/ECDSA. AES-256 y ChaCha20 son esquemas simetricos y no son rotos por Shor bajo el mismo modelo.

Question 5 of 6 | Tema: Post Quantum Cryptography / ML-DSA

Al perfilar y comparar el rendimiento y uso de recursos entre ML-DSA (esquema basado en reticulos) y RSA tradicional, ¿que característica estructural es inherente a los esquemas post cuanticos estandarizados?

- ☐ A. Proveen firmas de longitud constante y minima (ej. 64 bytes) sin importar el nivel de seguridad.
- ☒ B. Incrementan significativamente el tamaño en bytes tanto de las llaves publicas/privadas como de las firmas.
- ☐ C. Reducen a la mitad el tamaño en bytes de la firma digital resultante.
- ☐ D. Disminuyen el tamaño de la llave publica, pero aumentan drasticamente el uso de CPU.
- ☐ E. Requieren obligatoriamente aceleracion por hardware (HSM) para poder compilar.

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: Los esquemas post cuanticos basados en reticulos suelen usar llaves y firmas mas grandes que los esquemas clasicos. Ese mayor tamaño es una consecuencia de sus parametros de seguridad y de la estructura matematica usada.

Question 6 of 6 | Tema: TLS / SSLSession

Una vez que la conexion segura ha sido establecida, ¿que datos sobre la negociacion criptografica se pueden obtener directamente consultando el objeto SSLSession en Java?

- ☐ A. La arquitectura del procesador del cliente conectado.
- ☐ B. El codigo fuente de la aplicacion remota.
- ☐ C. La contraseña en texto plano utilizada para abrir el KeyStore.
- ☒ D. La suite de cifrado negociada entre las partes.
- ☒ E. El protocolo criptografico acordado.

Respuesta(s) correcta(s): D, E

Solucion breve: SSLSession expone datos de la sesion TLS como getCipherSuite() y getProtocol(). No revela contraseñas, codigo fuente remoto ni informacion de arquitectura del equipo cliente.